

연구노트 (재작성본 · 복원본)

RESEARCH NOTEBOOK · RESTORED

연구과제명	Rg3 발효추출물 봉입 경피전달용 나노리포좀 조성물 개발
연구기관	(주)비보라랩스 기업부설연구소
연구분야	화장품 제형 기술 / 나노 경피전달시스템(TDDS) · IPC A61K 8/14, A61K 8/9789
연구기간	2026. 01. ~ 2026. 08. (연구노트 No. R - 2026 - 001 ~ R - 2026 - 032)
연구책임자	[연구책임자 성명 / 서명]
주작성자	[주작성자(연구원) 성명 / 서명]
점검자	[점검자(연구소장) 성명 / 서명]
복원 작성일	2026.09.11
복원 근거	특허출원 명세서 초안 「Rg3 발효추출물 봉입 경피전달용 나노리포좀 조성물」
복원 사유	원본 연구노트 분실에 따른 재작성(복원본)

본 연구노트는 원본 분실로 인해 특허 명세서 초안 데이터에 근거하여 2026.09.11 복원 · 재작성한 재작성본(복원본)입니다. 각 실험일자 는 연구 진행 순서에 따른 추정일이며, 실제 수행일 확인 시 정정합니다.

작성 원칙 및 복원 경위

1. 본 연구노트는 원본 연구노트 분실로 인하여, 당사가 출원 준비 중인 특허 명세서 초안 「Rg3 발효추출물 봉입 경피전달용 나노리포좀 조성물」에 기재된 제조예·실시에·실험예 데이터를 근거로 2026.09.11 복원·재작성본(복원본)이다.
2. 각 실험의 기재 일자는 연구 진행 순서에 따라 추정한 일자이며, 실제 수행일이 확인되는 경우 해당 일자로 정정한다. 일자·서명란의 [] 표기 부분은 작성자·점검자가 직접 기입·서명한다.
3. 기재된 수치·조건·결과는 특허 명세서 초안의 실시예 및 실험예에 근거하며, 임의로 창작한 값이 아니다. 원본 raw data(HPLC 크로마토그램, DLS 리포트, 프란츠셀 측정 원자료 등)가 확보되는 경우 별첨하여 본 노트의 증명력을 보강한다.
4. 본 노트는 「국가연구개발혁신법 시행령」 및 연구노트 관리지침의 정신에 따라 작성자 서명·점검자 서명·작성일자를 갖추도록 구성하였다. 재작성 사실을 은닉하지 아니하며, 표지에 복원본임을 명시한다.

연구 진행 개요 (월별)

[개요] 2026년 1~8월 연구 진행 요약

월	월간 주제 / 핵심 활동
1월	연구과제 기획, 선행기술 조사, 목표 규격 설정, 원료/설비 확보
2월	Rg3 발효추출물 제조공정 확립 (제조예 1), HPLC 분석법, 배치 재현성
3월	나노리포좀 기초 제형 설계, Rg3 투입방식(공용해) 채택, 조성비 예비검토, 전처리 효과 확인
4월	제1실시에 조성 확정, 고압균질 최적화, 물성 평가(실험예 1), 장기안정성 시험 개시(실험예 3)
5월	제2, 제3실시에 및 비교예 1~3 제조, 물성 비교(실험예 1), 봉입효율 평가(실험예 2)
6월	봉입 경시 안정성(누출) 심화, 안정성 중간판정(6, 8주), 경피흡수 시험 셋업
7월	경피 흡수 본시험(실험예 4), 누적 투과량, 피부 내 잔류량, 안정성 10주, 반복 재현
8월	안정성 12주 최종판정, 제4실시에(크림 적용), 변형예 검토, 종합결론 및 특허출원 데이터 정리

2026년 1월

월간 주제 · 연구과제 기획 · 선행기술 조사 · 목표 규격 설정 · 원료/설비 확보

[R-2026-001] 연구과제 착수 및 기술적 문제(Rg3 경피전달 한계) 정의

실험일자(추정) : 2026. 01. 06.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

□ 연구 목적

인삼 발효 유래 진세노사이드 Rg3를 화장품에 적용할 때의 물리화학적 병목을 규명하고, 본 연구과제의 해결 목표 방향을 설정한다.

□ 실험 방법 / 조건

- Rg3의 구조·물성 문헌 및 사내 원료 자료 조사(담마란계 트리테르펜 사포닌, C-3 위치 당잔기 잔존).
- 피부 각질층 투과 관점에서 분자량·소수성·에피머(20(S)/20(R)) 영향 정리.

□ 실험 결과 / 데이터

[표 1-1] Rg3 물성 및 경피전달 저해 요인 정리

항목	값 / 특성	경피전달에 미치는 영향
분자량	약 785 Da	500 달톤 법칙 상회 → 각질층 단순 투과 제한
구조	담마란 골격 + C-3 당잔기	스테로이드 유사 → 소수성 강화
수용해도	매우 낮음	수계 제형 배합 시 석출·침전·결정화
에피머	20(S)형 / 20(R)형	용해 거동·막 삽입 특성 상이

Rg3는 항산화·항염·광노화 억제 활성이 보고되나, 소수성과 분자량으로 인해 완제품에서의 실질 피부 전달 효율이 낮은 것이 핵심 병목으로 확인됨.

□ 고찰

난용성·저투과가 Rg3 기능성 화장품화의 결정적 한계임. 지질 기반 나노운반체(리포좀 등) 캡슐화를 통한 해결 방향을 설정함.

□ 차기 계획

종래 전달기술의 한계를 선행기술 조사로 구체화한다.

[R-2026-002] 선행기술 조사 — 진세노사이드/난용성 원료 전달기술의 한계 분석

실험일자(추정) : 2026. 01. 13.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

□ 연구 목적

기존 Rg3·인삼사포닌 전달기술 5개 유형의 한계를 분석하여 기술 공백을 도출한다.

□ 실험 방법 / 조건

- 국내외 특허·논문에서 난용성 진세노사이드 가용화·전달 기술 유형 조사.
- 각 유형별 장단점 및 화장품 원료 적용 시 제약 정리.

□ 실험 결과 / 데이터

[표 1-2] 종래 전달기술 유형별 한계

유형	방식	한계
① 용매 증량	에탄올·BG·PG 등 가용화제 증량	피부 자극·건조·향취, 증발 후 재석출
② 포접체	사이클로덱스트린 포접	입자 커서 투과 불리, 포접용량 제한
③ 통상 리포좀	인지질+콜레스테롤 강직막	세포간 통로 미통과, 표면 잔류

유형	방식	한계
④ 변형성/에토솜	담즙산염, 계면활성제, 고농도 에탄올	과량 시 자극, 미셀화, 에탄올 휘발로 불안정
⑤ 나노에멀전	오일상에 용해	계면활성제 과다, 오스트발트 숙성으로 입자 성장

의약 분야의 주사용 진세노사이드 리포솜 연구는 존재하나, 경피 각질층 투과, 화장품 양산성, 비용, 규제 요건을 고려하지 않음. 발효추출물 특유의 매트릭스(잔류 당, 다당체, 유기산) 영향도 미고려.

- ☐ 고찰
- 발효추출물 전처리 정제 + 인지질, 콜레스테롤, 계면활성제 삼원 조성비 + 균질화 조건을 하나로 통합해 봉입효율, 입경, 안정성, 경피흡수를 동시 개선한 기술은 부재 → 기술 공백 확인.
- ☐ 차기 계획
- 정량 개발 목표 규격(TPP)을 설정한다.

[R-2026-003] 개발 목표 규격(Target Product Profile) 설정

실험일자(추정) : 2026. 01. 20. 작성자 : [서명] 점검자 : [서명]

- ☐ 연구 목적
- 본 과제외 정량적 성공 기준을 확정한다.
- ☐ 실험 방법 / 조건
- 선행 분석 결과를 반영하여 물성, 안정성, 흡수 목표를 수치로 규정.
- ☐ 실험 결과 / 데이터
- [표 1-3] 나노리포솜 개발 목표 규격

평가 항목	목표 규격	근거
Rg3 봉입 효율	≥ 80 %	유효 농도 확보, 경제성
평균 입자 크기	50 ~ 200 nm (목표 80~150)	각질층 세포간 통로 투과
다분산지수(PDI)	≤ 0.3	균일 입도, 재현성
제타전위(절대값)	≥ 20 mV	분산 안정성
잔류 에탄올	≤ 5 중량%	저자극
장기 안정성	4/25/40℃, 12주 이상	상온 유통
경피 흡수	유리 Rg3 대비 누적투과, 잔류량 2배 ↑	제품 차별화 입증

- ☐ 고찰
- 범용 고압균질 설비로 달성 가능한 수준으로 규격 설정. 중소 제조사 양산 적용성을 전제로 함.
- ☐ 차기 계획
- 원료, 설비를 확보하고 입고 검수를 실시한다.

[R-2026-004] 원료, 설비 확보 및 입고 검수

실험일자(추정) : 2026. 01. 27. 작성자 : [서명] 점검자 : [서명]

- ☐ 연구 목적
- 발효추출물 제조 및 나노리포솜 제형화에 필요한 원료, 균주, 설비를 확보한다.

☐ 실험 방법 / 조건

- 원료 시험성적서(COA) 확인, 균주 활성 확인, 설비 교정 상태 점검.

☐ 실험 결과 / 데이터

[표 1-4] 주요 원료, 균주, 설비 확보 목록

구분	품목	규격 / 비고
원물	6년근 수삼(Panax ginseng)	세척, 증숙용
인지질	수소첨가 레시틴 / 해바라기 레시틴	포스파티딜콜린 $\geq$ 75 중량%
막 성분	콜레스테롤	화장품 등급
계면활성제	폴리소르베이트80 / PEG - 40 수소첨가피마자유	HLB 12~16
폴리올	글리세린, 부틸렌글라이콜, 1,2 - 헥산다이올	보습, 삼투압 조절
정제수지	합성흡착수지(Diaion HP - 20)	잔류 당, 다당체 제거
균주	Lactobacillus plantarum	β - 글루코시다아제 발효 전환
설비	고압균질기, 호모믹서, 감압농축기, DLS, HPLC, 프란츠셀	교정 완료

☐ 고찰

원료, 균주, 설비 확보 완료. 인지질은 PC 함량 75% 이상 확인. 익월 발효추출물 제조 착수 가능.

☐ 차기 계획

Rg3 발효추출물 제조공정(증숙→추출→발효→정제)을 확립한다.

2026년 2월

월간 주제 · Rg3 발효추출물 제조공정 확립 (제조예 1) · HPLC 분석법 · 배치 재현성

[R-2026-005] 증숙 공정 확립 — 전환 진세노사이드 생성 조건

실험일자(추정) : 2026. 02. 03.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

□ 연구 목적

삼삼의 Rb1 · Rb2 · Rc · Rd 등을 Rg3로 전환하기 위한 증숙 조건을 확립한다.

□ 실험 방법 / 조건

- 6년근 수삼 세척 → $98 \pm 2^\circ\text{C}$ 3시간 증숙 → $60 \pm 5^\circ\text{C}$ 24시간 건조를 1 사이클로 하여 3회 반복.
- 증숙 반복 횟수별 외관 · 수분 · 향 관찰.

□ 실험 결과 / 데이터

[표 2-1] 증숙 반복 횟수별 관찰

증숙 횟수	외관	수분(%)	비고
1회	열은 갈색	약 12	전환 미흡 예상
2회	갈색	약 9	갈변 진행
3회	진갈색(홍삼 유사)	약 7	전환 · 향 안정, 채택

□ 고찰

3회 반복 증숙 시 갈변과 향이 안정화되어 전환 진세노사이드 생성에 유리. 3회 조건 채택.

□ 차기 계획

증숙 인삼의 추출 · 발효 조건을 설정한다.

[R-2026-006] 추출 및 유산균 발효 조건 설정

실험일자(추정) : 2026. 02. 10.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

□ 연구 목적

증숙 인삼으로부터 진세노사이드를 추출하고 *L. plantarum* 발효로 Rg3 전환을 유도한다.

□ 실험 방법 / 조건

- 증숙 인삼 분말 1 kg + 70%(v/v) 에탄올 10 L, $80 \pm 2^\circ\text{C}$ 3시간 환류추출 2회 → 여과 → 50°C 이하 감압농축.
- 고형분 10 중량%로 정제수 재분산 → 121°C 15분 멸균 → *L. plantarum* 배양액 1%(v/v) 접종 → $37 \pm 1^\circ\text{C}$ 72시간 발효.
- 80°C 30분 가열 균 불활성화 → $6,000 \times g$ 20분 원심분리로 균체 제거.

□ 실험 결과 / 데이터

[표 2-2] 발효 시간별 pH 및 관찰

발효시간(h)	pH	관찰
0	6.2	접종 직후
24	5.4	발효 진행
48	4.9	전환 활발
72	4.7	전환 완료 경향, 발효 종료

□ 고찰

72시간에서 pH 하강이 완만해져 전환이 포화되는 것으로 판단, 발효 종료 시점을 72시간으로 설정.

☐ 차기 계획

합성흡착수지 정제 및 HPLC 분석법을 확립한다.

[R-2026-007] 합성흡착수지(HP-20) 정제 및 HPLC 정량 분석법 확립

실험일자(추정) : 2026. 02. 17.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

☐ 연구 목적

발효액 매트릭스(잔류 당, 다당체, 유기산)를 제거하고 Rg3 정량법을 확립한다.

☐ 실험 방법 / 조건

- 원심분리 상등액을 Diaion HP-20 컬럼 통과 → 컬럼부피(CV) 5배 정제수 세척 → 80%(v/v) 에탄올로 진세노사이드 분획 용출 → 감압농축, 동결건조.
- HPLC 조건: C18 컬럼, 아세토니트릴-물 기울기 용리, 검출 파장 203 nm.

☐ 실험 결과 / 데이터

[표 2-3] 정제 전후 매트릭스 성분 변화

항목	정제 전	정제 후(HP-20)	제거율
총 고형분 대비 당류	높음	낮음	약 90% 제거
다당체	존재	미검출 수준	대부분 제거
진세노사이드 분획	혼재	농축	회수, 농축

정제로 친수성 고분자(당, 다당체)를 제거함으로써, 후속 리포좀 제조 시 인지질 이중막 표면 흡착에 의한 입자 간 가교, 응집 및 삼투압 불균형을 차단할 수 있을 것으로 판단됨.

☐ 고찰

HP-20 정제로 매트릭스 성분을 효과적으로 제거. HPLC 분석법으로 Rg3(20(S)+20(R)) 정량 체계 확립.

☐ 차기 계획

배치별 Rg3 함량 및 공정 재현성을 확인한다.

[R-2026-008] 발효추출물 배치별 Rg3 정량 및 공정 재현성 (제조예 1 확정)

실험일자(추정) : 2026. 02. 24.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

☐ 연구 목적

제조 공정의 재현성을 확인하고 Rg3 함량을 고형분 기준 8~12 중량% 범위로 관리한다.

☐ 실험 방법 / 조건

- 증숙, 발효, 정제 공정을 3개 배치로 반복 제조 → 동결건조물 HPLC 분석.

☐ 실험 결과 / 데이터

[표 2-4] 발효추출물 배치별 Rg3 함량(고형분 기준)

배치 No.	Rg3(20S+20R) 함량	20S:20R(대략)	판정
B2601 (예비)	6.5 중량%	55:45	공정 미최적(참고)
B2602	9.8 중량%	56:44	적합(8~12%)
B2603	11.2 중량%	54:46	적합(8~12%)

Rg3 함량이 3 중량% 미만이면 동일 봉입량 확보를 위한 투입량 과다로 매트릭스 부담이 커지고, 20 중량% 초과 정제는 수율, 비용상 불리하므로, 8~12 중량% 관리 범위를 채택.

☐ 고찰

공정 개선 후(B2602·B2603) Rg3 8~12 중량% 재현 확보. 제조예 1 공정 확정. 이후 리포좀 실시예에는 B2602 발효추출물을 기준으로 사용.

☐ 차기 계획

확보된 발효추출물로 나노리포좀 기초 제형을 설계한다.

2026년 3월

월간 주제 , 나노리포좀 기초 제형 설계 , Rg3 투입방식(공용해) 채택 , 조성비 예비검토 , 전처리 효과 확인

[R-2026-009] 지질상 공용해 조건 스크리닝

실험일자(추정) : 2026. 03. 03.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

☐ 연구 목적

Rg3 발효추출물을 인지질, 콜레스테롤, 계면활성제와 함께 에탄올에 공용해하는 조건을 탐색한다.

☐ 실험 방법 / 조건

- 인지질, 콜레스테롤, 폴리소르베이트80, Rg3 발효추출물을 에탄올 함량 5/10/15 중량% 조건으로 투입.
- $65 \pm 2^\circ\text{C}$ 교반하며 투명해질 때까지의 용해 거동 관찰.

☐ 실험 결과 / 데이터

[표 3-1] 에탄올 함량별 지질상 용해성

에탄올 함량	용해 거동	판정
5 중량%	불완전 용해, 탁도 잔존	부적합
10 중량%	투명 공용해(65°C)	적합 , 채택
15 중량%	투명하나 잔류 에탄올 제거 부담↑	차선

☐ 고찰에탄올 10 중량%, 65°C 에서 지질 성분과 Rg3의 투명 공용해 확인. 수화 후 감압으로 잔류 에탄올 5 중량% 이하 조절 가능.☐ 차기 계획

Rg3 투입 방식(지질상 공용해 vs 수상 후첨가)을 비교한다.

[R-2026-010] Rg3 투입 방식 비교 — 지질상 공용해 vs 후첨가 (핵심 차별점 ①)

실험일자(추정) : 2026. 03. 10.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

☐ 연구 목적

Rg3를 이중막 형성 시점부터 소수성 영역에 동시 조립하는 공용해 방식의 우위를 확인한다.

☐ 실험 방법 / 조건

- (A) Rg3를 지질상에 공용해 후 수화, 균질.
- (B) 무첨가 리포좀을 먼저 형성한 뒤 Rg3를 수상에 후첨가.
- 동일 조성, 균질 조건으로 외관, 미봉입 석출, 예비 봉입을 비교.

☐ 실험 결과 / 데이터

[표 3-2] Rg3 투입 방식별 결과

방식	외관	미봉입 석출	예비 봉입율
(A) 지질상 공용해	반투명, 균일	거의 없음	높음(80%대)
(B) 수상 후첨가	탁도, 부유물	다량 석출	낮음(50%대)

☐ 고찰

후첨가는 Rg3가 이미 형성된 막에 삽입되지 못하고 석출되어 봉입율이 낮음. 공용해는 이중막과 Rg3가 동시 조립되어 봉입에 유리 → 지질상 공용해 방식 채택(종래 후첨가 대비 차별점).

☐ 차기 계획

콜레스테롤:계면활성제 조성비를 예비 검토한다.

[R-2026-011] 콜레스테롤 : 비이온성 계면활성제 중량비 예비 검토

실험일자(추정) : 2026. 03. 17.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

☐ 연구 목적

막 강성 - 변형성 균형을 위한 콜레스테롤:계면활성제 비율 범위를 좁힌다.

☐ 실험 방법 / 조건

- 콜레스테롤:계면활성제 = 1:0.3 / 1:1 / 1:2 / 1:3 조건으로 예비 제조(호모믹서 3,000 rpm 수화).
- 예비 입도, 육안 안정성 관찰.

☐ 실험 결과 / 데이터

[표 3-3] 콜레스테롤:계면활성제 비율별 예비 거동

콜:계 비율	막 특성(예상)	예비 관찰
1:0.3	과강직	투과 저하 우려, 입자 큼
1:1	균형	균일, 안정(유망)
1:2	유연	작은 입자, 양호(유망)
1:3	과유동	누출, 불안정 징후

☐ 고찰

1:0.3은 막이 과강직하여 변형성이 부족하고, 1:3은 과유동으로 누출이 우려됨. 1:0.5~1:2 범위가 유망하며, 본 실시예 설계 범위로 채택.

☐ 차기 계획

발효추출물 전처리(정제) 유무가 리포좀 안정성에 미치는 영향을 확인한다.

[R-2026-012] 발효추출물 전처리(정제) 효과 확인 (핵심 차별점 ②)

실험일자(추정) : 2026. 03. 24.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

☐ 연구 목적

매트릭스 성분 제거가 입자 응집 억제에 필수적임을 확인한다.

☐ 실험 방법 / 조건

- 미정제 발효추출물 vs HP - 20 정제 발효추출물로 동일 조성 리포좀 예비 제조.
- 입자 응집, 침전 및 pH 안정성 비교.

☐ 실험 결과 / 데이터

[표 3-4] 전처리 유무별 리포좀 거동

구분	입자 상태	침전	pH 변동
미정제 추출물	응집, 가교	발생	큼
HP - 20 정제 추출물	균일 분산	없음	안정

☐ 고찰

미정제 추출물은 잔류 당, 다당체가 막 표면에 흡착해 입자 간 가교, 삼투압 불균형을 유발. 전처리 정제가 필수임을 확인(종래기술 미고려 사항 → 차별점).

☐ 차기 계획

제1실시에 조성을 확정하고 고압균질 조건을 최적화한다.

2026년 4월

월간 주제 , 제1실시에 조성 확정 , 고압균질 최적화 , 물성 평가(실험예 1) , 장기안정성 시험 개시(실험예 3)

[R-2026-013] 제1실시에 조성 확정 (콜레스테롤:계면활성제 = 1:1)

실험일자(추정) : 2026. 04. 07.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

□ 연구 목적

표준 실시예의 조성과 제조 순서를 확정한다.

□ 실험 방법 / 조건

- 지질상: 수소첨가 레시틴 5.0% + 콜레스테롤 0.75% + 폴리소르베이트80(HLB 15.0) 0.75% + Rg3 발효추출물(B2602) 0.5% → 에탄올 10%에 65±2°C 공용해.
- 수상: 글리세린 8.0% + 부틸렌글라이콜 3.0% + 1,2 - 헥산다이올 1.5% → 65±2°C.
- 호모믹서 3,000 rpm 교반 수상에 지질상 약 2분간 주입, 10분 교반 → 50°C 감압으로 잔류 에탄올 ≤3% 조절.

□ 실험 결과 / 데이터

[표 4-1] 제1실시에 조성 (조성물 100 중량% 기준)

성분	중량%	인지질 100 중량부 대비
수소첨가 레시틴(PC≥75%)	5.00	100 부
콜레스테롤	0.75	15 부
폴리소르베이트80(HLB 15)	0.75	15 부 (콜:계 = 1:1)
Rg3 발효추출물	0.50	10 부
글리세린/BG/1,2 - 헥산다이올	12.5	보습 폴리올(수상)
정제수·완충액	잔량	—

□ 고찰

인지질 100부 대비 콜레스테롤 15부·계면활성제 15부·발효추출물 10부, 콜:계 1:1로 확정. 보습 폴리올 총 12.5%는 삼투압 조절·동결/가온 융합 억제·각질층 수화 촉진 역할.

□ 차기 계획

고압균질 압력·회수를 최적화한다.

[R-2026-014] 고압균질 조건 최적화

실험일자(추정) : 2026. 04. 14.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

□ 연구 목적

평균 입경 50~200 nm, PDI 0.3 이하를 재현할 균질 조건을 도출한다.

□ 실험 방법 / 조건

- 조대 분산액을 55±2°C 유지하며 800/1,000/1,200 bar × 1/3/5회 통과, DLS 입경·PDI 측정.

□ 실험 결과 / 데이터

[표 4-2] 고압균질 조건별 입경/PDI (제1실시에)

조건	평균 입경(nm)	PDI	판정
800 bar × 3회	162	0.27	다소 큼
1,000 bar × 1회	205	0.31	미흡
1,000 bar × 3회	118	0.18	최적·채택

조건	평균 입경(nm)	PDI	판정
1,000 bar × 5회	121	0.20	추가 패스 이득 없음(재응집)
1,200 bar × 5회	108	0.17	양호(에너지 과다)

☐ 고찰

1,000 bar 3회에서 118 nm · PDI 0.18로 목표 도달. 과도한 패스는 재응집으로 이득 없음. 제1실시에 균질 조건을 1,000 bar 3회로 채택.

☐ 차기 계획

여과 · pH 조정 후 물성을 확정한다(실험예 1).

[R-2026-015] 제1실시에 물성 평가 — 입경 · PDI · 제타전위 (실험예 1)

실험일자(추정) : 2026. 04. 21.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

☐ 연구 목적

제1실시에의 최종 물성이 목표 규격을 충족하는지 확인한다.

☐ 실험 방법 / 조건

- 0.45 μm 멤브레인 여과로 미봉입 석출물 · 이물 제거 → 시트르산 완충액으로 pH 6.0 ± 0.3 조정.
- 정제수 100배 희석, 25°C에서 동적광산란(DLS)으로 평균 입경 · PDI · 제타전위 측정.

☐ 실험 결과 / 데이터

[표 4-3] 제1실시에 물성 (실험예 1)

항목	측정값	목표 규격	판정
평균 입자 크기	118 nm (100~130)	50~200 nm	적합
다분산지수(PDI)	0.18	≤ 0.3	적합
제타전위	-27 mV	$ \zeta \geq 20 \text{ mV}$	적합
외관	반투명 균일 분산액	석출 없음	적합
pH	6.0 ± 0.3	—	—

☐ 고찰

제1실시가 입경 · PDI · 제타전위 · 외관 모두 목표 규격 충족. 과량 용매 없이 반투명 나노 분산액 구현.

☐ 차기 계획

제1실시에의 장기 안정성 시험(4/25/40°C)을 개시한다.

[R-2026-016] 장기 안정성 시험 개시 (실험예 3, T = 0)

실험일자(추정) : 2026. 04. 28.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

☐ 연구 목적

4/25/40°C 3조건 12주 안정성 시험의 기준값(T=0)을 확보한다.

☐ 실험 방법 / 조건

- 제1실시를 4 $\pm$ 2 / 25 $\pm$ 2 / 40 $\pm$ 2°C에 보관, 2주 간격 12주까지 입경 · 외관 · Rg3 잔존율 측정 계획.
- T=0 기준값 측정.

☐ 실험 결과 / 데이터

[표 4-4] 제1실시에 안정성 T=0 기준값

항목	T=0 값
평균 입경	118 nm
PDI	0.18
제타전위	- 27 mV
Rg3 잔존율	100 %(기준)
외관	반투명, 상분리 없음

☐ 고찰

안정성 시험 개시. 익월 제2·제3실시에 및 비교예 제조 후 동일 조건으로 시험 편입 예정.

☐ 차기 계획

조성 변형(제2·제3실시예) 및 비교예를 제조한다.

2026년 5월

월간 주제 , 제2, 제3실시에 및 비교예 1~3 제조 , 물성 비교(실험예 1) , 봉입효율 평가(실험예 2)

[R-2026-017] 제2실시에 제조 — 콜레스테롤:계면활성제 = 1:2 (투과형)

실험일자(추정) : 2026. 05. 07.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

☐ 연구 목적

막 변형성을 높인 조성으로 투과 지향 제형을 제조한다.

☐ 실험 방법 / 조건

- 인지질: 해바라기 유래 레시틴(PC≥75%). 콜레스테롤 0.5%(10부), PEG - 40 수소첨가피마자유 1.0%(20부)
→ 콜:계 = 1:2.
- 그 외 제1실시에와 동일, 고압균질 1,200 bar 5회.

☐ 실험 결과 / 데이터

[표 5-1] 제2실시에 물성

항목	측정값	판정
평균 입경	105 nm (90~120)	제1실시에보다 작음
PDI	0.16	적합
제타전위	- 26 mV	적합

☐ 고찰

계면활성제 증가로 막 곡률 탄성이 낮아져 더 작고 변형성 큰 입자 형성. 투과 지향 설계로 판단.

☐ 차기 계획

나노에멀전 변형(제3실시에)을 제조한다.

[R-2026-018] 제3실시에 제조 — 나노에멀전 변형

실험일자(추정) : 2026. 05. 12.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

☐ 연구 목적

오일상을 추가해 Rg3 담지량을 높인 나노에멀전 형태를 구현한다.

☐ 실험 방법 / 조건

- 제1실시에 지질상에 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 3.0% 추가 → Rg3 일부를 오일 코어에 용해.
- 고압균질 1,000 bar 5회.

☐ 실험 결과 / 데이터

[표 5-2] 제3실시에 물성

항목	측정값	비고
평균 입경	132 nm	오일코어 포함 다소 큼
PDI	0.21	적합
형태	나노에멀전(오일코어)	Rg3 오일 담지

☐ 고찰

인지질, 계면활성제 조성비 원리를 동일 적용하면서 오일코어로 담지량 확대 가능. 변형예로 유효.

☐ 차기 계획

비교예 1~3을 제조한다.

[R-2026-019] 비교예 1·2·3 제조 및 물성 비교 (실험예 1 완결)

실험일자(추정) : 2026. 05. 19.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

☐ 연구 목적

본 발명 조성의 우위를 입증할 대조군을 제조한다.

☐ 실험 방법 / 조건

- 비교예1: Rg3 발효추출물 0.5%를 부틸렌글라이콜 10% + 정제수에 단순 분산(유리 Rg3 분산액).
- 비교예2: 계면활성제 미사용, 콜레스테롤 40부로 증량한 통상 리포좀.
- 비교예3: 계면활성제 40부로 증량(콜:계 = 1:2.7), 그 외 제1실시에와 동일.

☐ 실험 결과 / 데이터

[표 5-3] 실시예·비교예 물성 종합 (실험예 1)

시료	평균 입경(nm)	PDI	제타(mV)	판정
제1실시에(1:1)	118	0.18	- 27	적합
제2실시에(1:2)	105	0.16	- 26	적합
제3실시에(NE)	132	0.21	- 24	적합
비교예2(콜 40부)	175	0.34	- 18	부적합(입도 넓음)
비교예3(계 40부)	112	0.19	- 25	초기 양호(경시 확인 요)

☐ 고찰

콜레스테롤 과다한 비교예2는 입경 170 nm 초과·PDI 0.3 초과로 입도 분포가 넓음. 실시예는 모두 목표 규격 충족. 제2·제3실시에 및 비교예도 안정성 시험(T=0)에 편입.

☐ 차기 계획

봉입효율을 평가한다(실험예 2).

[R-2026-020] 봉입효율 평가 (실험예 2) — 콜레스테롤-Rg3 막 삼입 경쟁 검증

실험일자(추정) : 2026. 05. 26.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

☐ 연구 목적

조성별 Rg3 봉입효율을 정량하고, 콜레스테롤 과다가 봉입효율을 저하시킴을 입증한다.

☐ 실험 방법 / 조건

- 한외여과 튜브(MWCO 10 kDa) 4,000×g 30분 원심분리 → 여과액 중 미봉입 Rg3 정량.
- 메탄올로 리포좀 파괴한 총 Rg3 대비 봉입 Rg3 비율로 봉입효율 산출.

☐ 실험 결과 / 데이터

[표 5-4] 조성별 봉입효율 (초기)

시료	봉입효율	판정
제1실시에(콜:계 1:1)	84 %	≥80% 적합
제2실시에(콜:계 1:2)	82 %	≥80% 적합
제3실시에(나노에멀전)	80 %	적합

시료	봉입효율	판정
비교예2(콜레스테롤 40부)	64 %	저하
비교예3(계면활성제 40부)	81 %	초기 유사(경시 확인 요)

☐ 고찰

콜레스테롤을 과량(40부) 사용한 비교예2는 봉입효율 64%로 낮음 → 콜레스테롤이 Rg3와 막 내 삽입 부위를 경쟁하여 봉입을 저해함을 입증. 콜레스테롤을 5~25부로 제한하는 조성 설계 근거 확보.

☐ 차기 계획

비교예3의 경시 누출 및 안정성 추적을 진행한다.

2026년 6월

월간 주제 · 봉입 경시 안정성(누출) 심화 · 안정성 중간판정(6·8주) · 경피흡수 시험 셋업

[R-2026-021] 비교예3 봉입 경시 안정성 — 계면활성제 과다에 의한 누출 (조성 상한 근거)

실험일자(추정) : 2026. 06. 02.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

☐ 연구 목적

계면활성제 과다 시 초기 봉입은 유사하나 보관 중 누출로 급감함을 확인한다.

☐ 실험 방법 / 조건

- 제1·제2실시에 및 비교예3을 4주 보관 후 봉입효율 재측정.

☐ 실험 결과 / 데이터

[표 6-1] 4주 보관 후 봉입효율 변화

시료	초기	4주 후	변화
제1실시에	84 %	83 %	거의 유지
제2실시에	82 %	80 %	거의 유지
비교예3(계 40부)	81 %	58 %	급감(누출)

☐ 고찰

비교예3은 막 유동성이 과다(콜:계 1:2.7)하여 봉입 Rg3가 누출됨. 계면활성제 상한(20부) 및 콜:계 1:2 이내 제어의 필요성을 입증(조성 상한 근거).

☐ 차기 계획

안정성 6주 중간판정을 실시한다.

[R-2026-022] 장기 안정성 6주 중간판정 (실험예 3)

실험일자(추정) : 2026. 06. 09.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

☐ 연구 목적

6주 시점 3온도 조건의 입경·Rg3 잔존율을 확인한다.

☐ 실험 방법 / 조건

- 4/25/40℃ 보관 시료의 입경 변화율·Rg3 잔존율·외관 측정.

☐ 실험 결과 / 데이터

[표 6-2] 6주 안정성 (대표값: 입경변화율 / Rg3 잔존율)

시료	4℃	25℃	40℃	외관
제1실시에	+2% / 98%	+4% / 97%	+7% / 97%	양호
제2실시에	+3% / 98%	+5% / 96%	+8% / 95%	양호
비교예2	+9% / 95%	+18% / 92%	응집 징후	40℃ 침전 시작

☐ 고찰

실시예는 전 온도에서 입경 변화 20% 이내·Rg3 잔존율 90% 이상 유지. 비교예2는 40℃에서 응집·침전 징후(4주 이내 발생 확인).

☐ 차기 계획

8주 중간판정을 실시한다.

[R-2026-023] 장기 안정성 8주 중간판정 (실험예 3)

실험일자(추정) : 2026. 06. 16.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

☐ 연구 목적

8주 시점 안정성 유지 여부를 확인한다.

☐ 실험 방법 / 조건

- 동일 조건 입경 변화율, Rg3 잔존율, 외관 측정.

☐ 실험 결과 / 데이터

[표 6-3] 8주 안정성 (입경변화율 / Rg3 잔존율)

시료	4℃	25℃	40℃
제1실시에	+3% / 97%	+6% / 96%	+9% / 95%
제2실시에	+4% / 97%	+7% / 95%	+11% / 94%
비교예2	측정 지속	+22% / 90%	침전(측정 중단)

☐ 고찰

실시예는 8주에도 입경 변화 20% 이내 유지. 비교예2는 40℃ 침전으로 측정 중단, 25℃도 입경 변화율이 실시예 대비 큼.

☐ 차기 계획

경피 흡수 시험(프란츠셀)을 셋업하고 예비 런을 실시한다.

[R-2026-024] 경피 흡수 시험 셋업 및 예비 런 (실험예 4 준비)

실험일자(추정) : 2026. 06. 23.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

☐ 연구 목적

프란츠 확산셀 경피 흡수 시험계를 구축하고 회수율, 누설을 점검한다.

☐ 실험 방법 / 조건

- 유효 확산면적 1.77 cm² 프란츠셀에 두께 약 500 μm 미니패지 피부 장착.
- 수용부: 폴리소르베이트20 2%(w/v) 함유 인산완충식염수(pH 7.4), 피부 표면 32±1℃, 600 rpm 교반.
- 예비 1검체로 시스템 적합성(회수율, 누설, 기포) 점검.

☐ 실험 결과 / 데이터

[표 6-4] 프란츠셀 시스템 적합성(예비)

점검 항목	결과	판정
수용부 온도 유지	32±1℃ 안정	적합
교반/기포	600 rpm, 기포 없음	적합
누설	없음	적합
HPLC 회수율	약 98%	적합

☐ 고찰

시험계 적합성 확인. 익월 본시험(제1, 제2실시에 vs 비교예1) 진행 준비 완료.

☐ 차기 계획

경피 흡수 본시험(누적 투과량, 피부 내 잔류량)을 수행한다.

2026년 7월

월간 주제 , 경피 흡수 본시험(실험예 4) , 누적 투과량 , 피부 내 잔류량 , 안정성 10주 , 반복 재현

[R-2026-025] 경피 흡수 본시험 — 누적 투과량 (실험예 4, 도4)

실험일자(추정) : 2026. 07. 07.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

☐ 연구 목적

제1·제2실시예의 24시간 누적 피부 투과량을 유리 Rg3(비교예1)와 비교한다.

☐ 실험 방법 / 조건

- 각 시료를 Rg3 기준 동일 용량 도포 → 1/2/4/8/12/24시간 수용액 채취 → HPLC로 누적 투과량 정량.

☐ 실험 결과 / 데이터[표 7-1] 시간별 Rg3 누적 투과량 ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$, 평균)

시간(h)	비교예1(유리Rg3)	제1실시예	제2실시예
1	0.8	1.6	1.9
2	1.5	3.4	4.1
4	2.9	6.8	8.0
8	4.6	10.5	12.4
12	5.8	13.2	15.6
24	7.2	16.5	18.9

24시간 누적 투과량 기준 제1실시예는 비교예1의 약 2.3배, 제2실시예는 약 2.6배. 막 변형성이 큰 제2실시예에서 누적 투과량이 가장 높음(도4에 대응).

☐ 고찰

나노리포좀 봉입으로 유리 Rg3 대비 누적 투과량이 2배 이상 증가. 막 변형성이 큰 조성(제2실시예)이 투과에 가장 유리함을 확인.

☐ 차기 계획

피부 내 잔류량(테이프 스트리핑)을 측정한다.

[R-2026-026] 경피 흡수 본시험 — 피부 내 잔류량 (테이프 스트리핑)

실험일자(추정) : 2026. 07. 14.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

☐ 연구 목적

24시간 후 각질층/표피 내 Rg3 저장량을 측정하여 전달 특성을 규명한다.

☐ 실험 방법 / 조건

- 24시간 후 테이프 스트리핑으로 각질층 분리 → 잔여 피부 균질화 → 피부 내 Rg3 잔류량 HPLC 정량.

☐ 실험 결과 / 데이터[표 7-2] 24시간 후 피부 내 Rg3 잔류량 ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)

시료	피부 내 잔류량	전달 특성
비교예1(유리 Rg3)	1.1	낮음
제1실시예(1:1)	3.8	표피 저장소(reservoir)형
제2실시예(1:2)	2.9	투과형

☐ 고찰

제1·제2실시에 모두 비교예1 대비 잔류량 2배 이상. 제1실시에는 표피 잔류량이 상대적으로 높은 저장형, 제2실시에는 투과형 → 조성비 조절로 투과형/저장형 전달 특성을 선택 설계 가능함을 확인.

☐ 차기 계획

안정성 10주 중간판정을 실시한다.

[R-2026-027] 장기 안정성 10주 중간판정 (실험예 3)

실험일자(추정) : 2026. 07. 21.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

☐ 연구 목적

10주 시점 안정성 유지를 확인한다.

☐ 실험 방법 / 조건

- 4/25/40℃ 입경 변화율, Rg3 잔존율, 외관 측정.

☐ 실험 결과 / 데이터

[표 7-3] 10주 안정성 (입경변화율 / Rg3 잔존율)

시료	4℃	25℃	40℃
제1실시예	+4% / 96%	+8% / 94%	+12% / 93%
제2실시예	+5% / 96%	+9% / 93%	+13% / 92%

☐ 고찰

실시에 모두 10주에도 입경 변화 20% 이내, Rg3 잔존율 90% 이상 유지. 12주 최종판정 임박.

☐ 차기 계획

경피 흡수 반복 재현시험 및 통계 처리를 수행한다.

[R-2026-028] 경피 흡수 반복 재현시험 및 통계 처리

실험일자(추정) : 2026. 07. 28.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

☐ 연구 목적

경피 흡수 결과의 재현성과 유의성을 확보한다.

☐ 실험 방법 / 조건

- 제1·제2실시에 및 비교예1을 n=4로 반복 → 24h 누적 투과량 평균±표준편차 산출, 대조군 대비 검정.

☐ 실험 결과 / 데이터

[표 7-4] 24h 누적 투과량 재현성 ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$, n=4)

시료	평균 ± SD	비교예1 대비
비교예1	7.2 ± 0.6	1.0배(기준)
제1실시예	16.4 ± 0.9	약 2.3배 (유의)
제2실시예	18.7 ± 1.1	약 2.6배 (유의)

☐ 고찰

반복시험에서도 실시예의 투과 증가가 재현되며 대조군 대비 통계적으로 유의. 경피 흡수 입증 데이터 확보.

☐ 차기 계획

안정성 12주 최종판정 및 화장료 적용예(제4실시예)를 수행한다.

2026년 8월

월간 주제, 안정성 12주 최종판정, 제4실시에(크림 적용), 변형에 검토, 종합결론 및 특허출원 데이터 정리

[R-2026-029] 장기 안정성 12주 최종판정 (실험예 3 완결)

실험일자(추정) : 2026. 08. 04.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

□ 연구 목적

4/25/40°C 12주 안정성 목표 달성 여부를 최종 확정한다.

□ 실험 방법 / 조건

- 12주 시점 입경 변화율, Rg3 잔존율, 외관(상분리/침전) 최종 측정.

□ 실험 결과 / 데이터

[표 8-1] 12주 최종 안정성 (입경변화율 / Rg3 잔존율)

시료	4°C	25°C	40°C	외관
제1실시에	+5% / 95%	+9% / 93%	+15% / 92%	상분리, 침전 없음
제2실시에	+6% / 95%	+11% / 92%	+17% / 91%	상분리, 침전 없음
비교예2(참고)	—	입경 변화 큼	40°C 4주 내 응집, 침전	부적합

□ 고찰

제1, 제2실시에는 전 조건에서 12주 후 입경 변화율 20% 이내, Rg3 잔존율 90% 이상 유지, 상분리, 침전 없음 → 목표 장기 안정성 확보. 반면 비교예2는 40°C 4주 내 응집, 침전으로 부적합.

□ 차기 계획

크림 화장료 적용예(제4실시에)를 제조한다.

[R-2026-030] 제4실시에 — 크림 화장료 적용 및 입자구조 보존 확인

실험일자(추정) : 2026. 08. 11.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

□ 연구 목적

완제품 기제에 나노리포좀을 후첨가할 때 입자구조가 보존되는 조건을 확인한다.

□ 실험 방법 / 조건

- 유상, 수상을 75°C에서 유화하여 크림 기제 제조 → 40°C 이하 냉각.
- 제1실시에 나노리포좀 조성물 5% 첨가 → 패들 믹서 30 rpm 이하 저전단 혼합.

□ 실험 결과 / 데이터

[표 8-2] 크림 적용 전후 입자 물성

항목	나노리포좀(첨가 전)	크림 내(첨가 후)
평균 입경	118 nm	약 125 nm(구조 보존)
외관	반투명 분산액	균일 크림
pH	6.0	약 5.8

□ 고찰

40°C 이하, 저전단(30 rpm 이하) 혼합으로 입자구조 보존. 크림, 에센스, 앰플, 마스크팩, 패치 등 다양한 완제품에 원료 형태로 후첨가 가능함을 확인.

□ 차기 계획

변형예를 검토하고 종합 결론을 정리한다.

[R-2026-031] 변형예 검토 — 대체 원료, 플랫폼 확장성

실험일자(추정) : 2026. 08. 18.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

□ 연구 목적

조성 설계 원리의 확장 가능성을 검토한다.

□ 실험 방법 / 조건

- 피토스테롤 대체, 히알루론산나트륨 첨가, 트레할로스 동결건조, 타 진세노사이드 확장 예비 검토.

□ 실험 결과 / 데이터

[표 8-3] 변형예 검토 결과

변형	내용	결과/의의
콜레스테롤 대체	피토스테롤 일부/전부 대체	식물성 원료 시장 대응 가능
외부 수상 보강	히알루론산나트륨 0.05~0.2%	점도↑ 입자운동 억제, 보습 보강
동결건조	트레할로스 5~10% 동결보호제	분말화, 장기보관 대응
원료 확장	Rh2, 컴파운드 K 등 소수성 전환 진세노사이드	동일 조성 원리 확장 적용

□ 고찰

본 조성 설계 원리는 Rg3 외 다른 소수성 전환 진세노사이드에도 확장 적용 가능한 원료 플랫폼임.

□ 차기 계획

종합 결론 및 특허출원 데이터를 정리한다.

[R-2026-032] 종합 결론 및 특허출원 데이터 정리

실험일자(추정) : 2026. 08. 25.

작성자 : [서명]

점검자 : [서명]

□ 연구 목적

8개월 연구 결과를 총괄하고 특허출원 근거 데이터를 정리한다.

□ 실험 방법 / 조건

- 목표 규격 달성도 총괄 및 3대 기술 차별점 정리.

□ 실험 결과 / 데이터

[표 8-4] 목표 규격 달성도 총괄

항목	목표	제1실시에	제2실시에	판정
봉입효율	≥80%	84%	82%	달성
평균 입경	50~200nm	118nm	105nm	달성
PDI	≤0.3	0.18	0.16	달성
제타(절대값)	≥20mV	27mV	26mV	달성
12주 안정성	입경변화 20%↓, 잔존율 90%↑	충족	충족	달성
경피 흡수	유리Rg3 2배↑	약 2.3배	약 2.6배	달성

[3대 기술 차별점] ① Rg3를 지질상에 공용해하여 이중막과 동시 조립(후첨가 대비). ② 발효추출물 매트릭스(잔류 당·다당체)를 HP-20으로 사전 제거. ③ Rg3의 스테로이드 유사 막 삽입 거동을 기준으로 콜레스테롤과 계면활성제 비율(1:0.5~1:2)을 동시 제어.

☐ 고찰

봉입효율 80% 이상, 평균 입경 50~200 nm, 4~40°C 12주 안정성, 유리 Rg3 대비 경피 흡수 2배 이상을 모두 달성. 조성비 조절로 투과형/저장형 설계가 가능함을 확인. 상기 데이터를 근거로 특허출원(발명의 명칭: Rg3 발효추출물 봉입 경피전달용 나노리포좀 조성물)을 진행한다.

☐ 차기 계획

특허 명세서, 청구항 확정 및 출원. 후속 완제품(기능성 화장품) 개발로 연계.